AARDRIJKSKUNDE · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Vulkanen en aardbevingen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Waar een beving begint

Houd de twee punten uit elkaar: het hypocentrum zit in de diepte, waar de breuk echt begint, en het epicentrum ligt er recht boven, aan het oppervlak. Het epicentrum is dus een plaats op de kaart, het hypocentrum een plaats in de aarde.

1 Hoe heet het punt in de diepte waar de breuk begint?

het hypocentrum (de haard)

2 En het punt recht daarboven aan het oppervlak?

het epicentrum

3 Bij een even sterke beving is de schade groter naarmate het hypocentrum dieper ligt.

niet waar

Niet waar, en let op de richting. Hoe dieper de haard, hoe meer gesteente de golven moeten doorkruisen en hoe meer energie onderweg verloren gaat. Een ondiepe beving van magnitude 6 doet meer schade dan een diepe van 7.

4 Met welk toestel registreer je een beving?

een seismograaf

Een seismograaf meet twee aankomsten: eerst de snelle P-golf, dan de S-golf. Uit het tijdsverschil ertussen leidt men af hoe ver de beving was.

2 Magnitude of intensiteit?

Magnitude is één getal voor de beving zelf, gemeten aan de vrijgekomen energie; intensiteit is wat mensen ter plaatse ondervinden en verschilt dus van dorp tot dorp. Eén beving heeft één magnitude en tientallen intensiteiten.

5 M of I?

a) M · b) I · c) M · d) I

6 Hoeveel keer meer energie komt er vrij bij een magnitude 7 dan bij een 6?

ongeveer 32 keer

De schaal is logaritmisch: één punt hoger is ongeveer 32 keer zoveel energie. Daarom lijkt het verschil tussen een 5 en een 6 in het nieuws klein en is het in werkelijkheid enorm.

7 En bij een 8 ten opzichte van een 6?

ongeveer 1000 keer

Reken na: 32 maal 32 is ongeveer 1000. Twee punten hoger is dus duizend keer zoveel energie.

8 Hoe heet de vloedgolf na een onderzeese beving?

een tsunami

Een tsunami is geen hoge golf op zee maar een heel lange golf die pas bij de kust oprijst. Daarom merken schepen op volle zee er nauwelijks iets van.

3 De delen van een vulkaan

Volg de weg van het gesteente van onder naar boven: magmahaard, schoorsteen, krater. En onthoud het ene woordverschil dat vaak gevraagd wordt: onder de grond heet het magma, boven de grond lava.

9 Hoe heet het?

a) magma · b) lava · c) de magmahaard · d) de schoorsteen · e) de krater

Dezelfde stof, twee namen, en het verschil zit enkel in waar ze is. Bij het buitenkomen ontsnappen de gassen, en net daardoor gedraagt lava zich anders dan magma.

10 Hoe heet de zeer brede inzinking die overblijft als de top instort?

een caldera

Een caldera ontstaat als de magmahaard leegloopt en het dak erboven inzakt. Daarom is een caldera veel breder dan een krater: de baai van Santorini is er een van.

4 Twee soorten vulkanen

Alles bij een vulkaan volgt uit één eigenschap: hoe taai de lava is. Taaie, kiezelrijke lava geeft een steile kegel en een explosie; vloeibare lava geeft een vlak schild en een stroom. Begin bij de lava en de rest van de tabel volgt.

11 **stratovulkaan: taaie, kiezelrijke lava · een steile, hoge kegel · explosief, met as en pyroclastische stromen · de Vesuvius, de Fuji, Mount St. Helens**

Merk op dat de vorm van de berg uit de lava volgt en niet omgekeerd. Taaie lava stapelt zich op bij de krater, dus steil; vloeibare lava loopt kilometers ver uit, dus vlak zoals op Hawaï. En de taaie lava houdt de gassen vast tot de prop openbarst, en dat maakt de explosie.

12 Hoe heet het?

a) een pyroclastische stroom · b) een lahar · c) vulkanische as

Een pyroclastische stroom is de dodelijkste van de drie: hij gaat honderden kilometer per uur en is honderden graden warm. Een lahar kan jaren na de uitbarsting nog komen, want hij heeft enkel as en water nodig.

5 Toch wonen op een vulkaan

Twee open vragen die naar een afweging vragen. Zet bij de eerste naast de voordelen van de grond ook het menselijke: het is hun thuis. Geef bij de tweede maatregelen die echt uitvoerbaar zijn, van meten tot evacueren.

13 Noem drie redenen waarom mensen op de flank van een actieve vulkaan blijven wonen.

De bodem is bijzonder vruchtbaar door de as, er is aardwarmte voor elektriciteit en verwarming, er zijn delfstoffen, het toerisme brengt geld op, en het is gewoon hun thuis en hun grond.

Noem er drie van verschillende soort: iets over de bodem, iets over geld, en het feit dat mensen niet zomaar verhuizen uit het dorp van hun familie. Net die laatste reden wordt vaak vergeten en is in werkelijkheid de belangrijkste.

14 Noem twee dingen waarmee een land zich op een uitbarsting kan voorbereiden.

Meetnetten voor kleine bevingen, bodemvervorming en gassen om op tijd te waarschuwen, oefeningen en evacuatieplannen, bouwverbod in de gevaarlijkste zones, en dijken of geulen om lahars af te leiden.

Twee volstaan, maar laat zien dat er een keten is: eerst meten, dan waarschuwen, dan evacueren. Een meetnet zonder evacuatieplan redt niemand.

6 Wat doe je bij een beving?

Bij elk advies hoort één reden, en die reden is altijd hetzelfde soort vraag: wat valt er op je, waar kan je vast raken, en wat komt er na de beving. Schrijf dus niet enkel goed of fout maar ook waarom.

15 Goed of fout, en waarom?

a) goed: bescherming tegen vallend puin · b) fout: de lift kan blokkeren · c) fout: dat is een oud advies, de deurlijst beschermt niet · d) goed: er kan een tsunami komen

Let op c: in een deuropening gaan staan is een oud advies uit de tijd van lemen huizen, en het klopt niet meer voor moderne gebouwen. Het hedendaagse advies is bukken, dekking zoeken en vasthouden, en d hoort daar achteraan bij, want een tsunami komt pas na de beving.